

ルールと仕組み

1 ルール

2 仕組み かんたん

3 仕組み くわしく

PART 1

ルール

みんなで協力して、夜の森から脱出する

役は2つ



カメレオン役(1人)

足でマットを踏んで歩く



灯り役(7人まで)

スマホが懐中電灯になる

カメレオン役のやること

- **踏んだ向きに歩く**
  前・後・左・右の4枚
- **止まると、隠れられる**
  敵から見えなくなる。3秒まで
- **緑のバーがなくなると負け**



灯り役のやること

- **QRコードを読む**
  アプリはいらない
- **スマホを傾けて、ボタンを押す**
- **敵を照らし続けて倒す**
  何人かで同じ敵を照らすと速い



ゴール：蛍を2匹集めて脱出



① 石を照らす



② さわって蛍をゲット



③ 開いた門から出る

敵は4種類



狼

速い・群れ



狐

火の玉を投げる



熊

大きくて強い



妖精

木をすり抜ける

助けてくれるもの・気をつけること

- 花を照らすと、道が光る
- ランタンの近くでは敵が弱る
- 雷が鳴ると、敵にダメージ

注意

蛍を取ると、敵が増える

後半ほどむずかしい。声をかけ合おう

PART 2

仕組み かんたん

足とスマホで、どうやってゲームが動くの？

パソコンが真ん中



スマホが懐中電灯になるわけ

1. QRで開くのは、ふつうのWebページ
2. スマホの 傾きセンサー で向きを知る
3. 向きを、すぐパソコンへ送る
4. パソコンが、森の中の光の位置にする

マットの仕組み

- マットの中は4つのスイッチ
- 小さなコンピューター(ESP32)が、どれが踏まれたか読む
- USBケーブルでパソコンへ送る



敵とキャラクター

敵の動き

見えたら、まっすぐ来る
見えないと、道を探して来る

隠れると、見失ってうろうろ

キャラクター

AIで描いた絵を、AIで3Dにした

歩く・パンチなどの動きは自動で付けた

PART 3

仕組みくわしく

使っている技術と工夫

システム構成



スマホは **Cloudflare トンネル** 経由で、5Gからも参加できる

スマホとの通信

- **PCの中に自作の小さなWebサーバー**
  管理者の権限なしで動く
- **起動すると、インターネット用のURLを作ってQRにする**
  cloudflared を使う。ネットがない会場では同じWi-Fiで
- **向きが変わるたびに WebSocket で送信**
  止まっていても0.1〜0.25秒ごとに送る

通信でつまずいた所

iPhone の傾きセンサー

許可は HTTPS のページでしか出ない

→ 自分で証明書を作り、HTTPS を用意した

光が遅れる

送るたびに接続し直していた

→ 接続を使い回す（Keep-Alive）、すぐ送る（NoDelay）

光の当たり判定

1. スマホの傾きを、画面上の位置に変える
2. カメラからその位置へ **見えない線** を飛ばす
3. 地面に当たった所が「照らしている場所」
4. 光の中の敵は体力が減り、0で倒れる

人数が多いほど、1人分の光は小さくなる（半径 3m × 1/√人数、最小1.1m）

マットとESP32

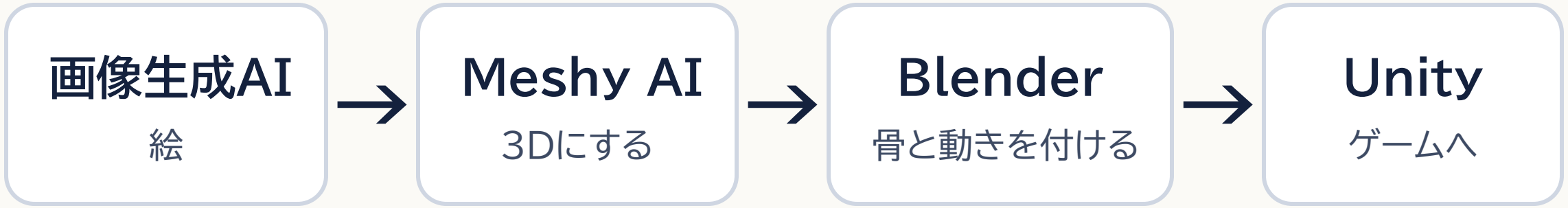
- 踏まれ方を1バイトで送る
  例: `0xA9` ＝ 前＋右（上の4ビットは目印）
- 変わった瞬間と、0.2秒ごとに送る
- つなぐと自動で見つける
  抜けても2秒ごとに探し直す
- キーボードのWASDと同じ扱い

敵のAI(追いかけ方)

1. 見通せるなら、まっすぐ進む
2. 見えないなら、 **最短の道** を計算する（ダイクストラ法）
3. 壁に当たったら、少しずつ向きを変えて滑る

妖精だけは道を無視して一直線。蛍を取るほど、敵の数と出る速さが上がる

3Dモデルと動き



- 20万面 → 8000面以下に軽くした
- 歩き ⇔ 攻撃を、なめらかに切り替える

スコアの計算

脱出できたら

5000点
＋ 倒した数 × 100点
＋ 早さボーナス
（10分より1秒早いごとに10点）

力尽きたら

倒した数 × 100点
＋ 生きた秒数 × 5点
必ず脱出より低くなる

開発の工夫

- 画面の配置はコードで組み立てる
  いつでも同じ状態を作り直せる
- 自動でプレイして、画面を撮って確認
- ダブルクリックで、ビルドから起動まで
- 効果音は、音のファイルなしでコードで作る